1. 若系统的单位阶跃响应为

$$y(t) = 1 - 1.8e^{-4t} + 0.8e^{-9t}, \qquad t \geq 0$$

试求取该系统的频率响应。

2. 考虑单位反馈系统，其开环传递函数如下：

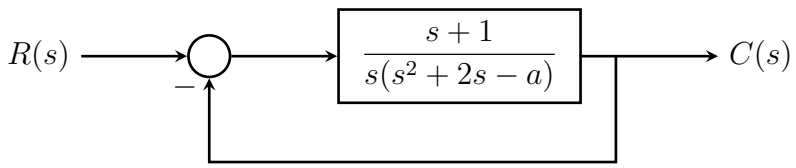
$$G(s) = \frac{\omega_{\mathrm{n}}^2}{s(s + 2\zeta\omega_{\mathrm{n}})}$$

当取 $r(t) = 2\sin t$ 时，系统的稳态输出

$$c_{\mathrm{ss}}(t) = 2\sin(t - 45^\circ)$$

试确定系统参数 $\omega_{\mathrm{n}}, \zeta$。

3. 系统结构图如图所示：



当 $a < 0$ 时，绘制系统的 Nyquist 曲线。

4. 一阶环节的传递函数为

$$G(s) = \frac{T_1 s + 1}{T_2 s - 1}, \qquad 1 > T_1 > T_2 > 0$$

试绘制该环节的 Nyquist 图及 Bode 图。

5. 绘制下列传递函数的对数幅频渐近特性曲线：

(1) $G(s) = \dfrac{2}{(2s+1)(8s+1)}$;

(2) $G(s) = \dfrac{200}{s^2(s+1)(10s+1)}$;

(3) $G(s) = \dfrac{8\left(\frac{s}{0.1} + 1\right)}{s(s^2 + s + 1)\left(\frac{s}{2} + 1\right)}$。

6. 设某控制系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{75(0.2s + 1)}{s(s^2 + 16s + 100)}$$

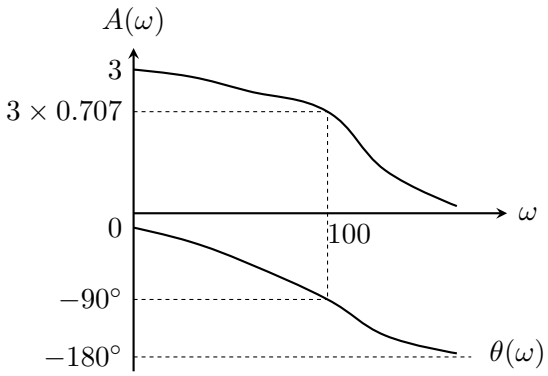
试绘制该系统的 Bode 图，并确定其剪切频率 ω_{c} 之值。

7. 设某系统的开环传递函数为

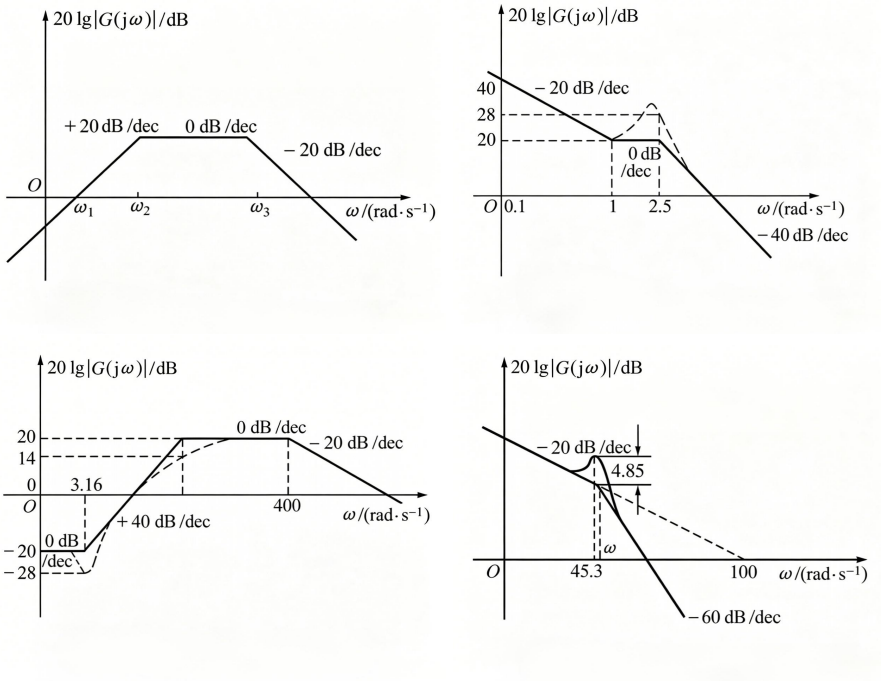
$$G(s)H(s)=\frac{K\mathrm{e}^{-0.1s}}{s(0.1s+1)(s+1)}$$

试通过该系统的频率响应确定剪切频率 $\omega_c=5\,\mathrm{rad/s}$ 时的开环增益 K。

8. 已知某闭环系统的幅频、相频特性如下图所示。试写出该闭环系统的传递函数。



9. 已知最小相位系统 Bode 图的幅频特性如下图所示。求取相应的开环传递函数。



10. 已知某单位反馈控制系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K}{s^2(Ts+1)}$$

其中 $K=10,\ T=0.1$，试用 Nyquist 稳定判据判断系统的稳定性。

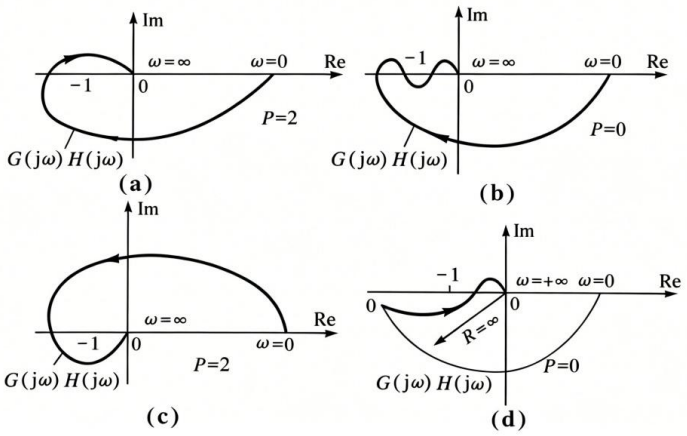
11. 已知系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K(s+1)}{s(s-3)},\qquad K>0$$

(1) 绘制系统的 Nyquist 曲线；

(2) 利用 Nyquist 稳定判据判断使闭环系统稳定的 K 取值范围。

12. 下图所示为四个负反馈系统的开环频率响应 Nyquist 图，图中 P 为系统含有的位于 s 平面右半部的开环极点数目。试应用 Nyquist 稳定判据分析各闭环系统的稳定性。



13. 某负反馈系统的开环传递函数为（$K>1$）

$$G(s)H(s)=\frac{K(\tau s+1)}{s^2(Ts+1)}$$

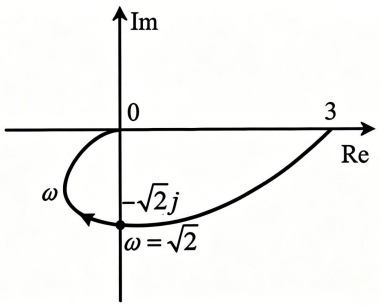
分别讨论当 $T<\tau$，$T=\tau$，$T>\tau$ 三种不同情况下闭环系统的稳定性。

14. 某二阶单位负反馈最小相位系统的开环奈氏曲线如下图所示，已知系统开环传递函数的分子为常数。

(1) 试确定该系统的开环传递函数；

(2) 绘制该系统的对数幅频和相频渐近特性曲线；

(3) 判断系统的稳定性。



15. 单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K(s+1)}{s(s-1)}$$

(1) 画出开环对数幅频渐近特性曲线和相频特性曲线；

(2) 利用对数频率稳定判据分析闭环系统稳定时，参数 K 的取值范围。